🧬 TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ 1 & ĐỀ 2 - SINH HỌC 12

Chương trình GDPT mới (Bộ GD&ĐT 2025) – Phần Di truyền học phân tử & Điều hòa biểu hiện gen

Tài liệu biên soạn kèm phương pháp giải chi tiết từng câu và hệ thống kiến thức tổng ôn trọng tâm.

📌 MỤC LỤC

1. HỆ THỐNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ 1
   - Phần I: Trắc nghiệm 4 lựa chọn (Câu 1 - 18)
   - Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai (Câu 19 - 21)
   - Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn & Tự luận (Câu 22 - 28)
2. HỆ THỐNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ 2
   - Phần I: Trắc nghiệm 4 lựa chọn (Câu 1 - 18)
   - Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai (Câu 19 - 21)
   - Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn & Tự luận (Câu 22 - 28)
3. TỔNG ÔN TOÀN DIỆN KIẾN THỨC CỐT LÕI ĐỂ LÀM TRỌN VẸN CẢ 2 ĐỀ
   - Chuyên đề 1: DNA, RNA và Cấu trúc Gen
   - Chuyên đề 2: Cơ chế Tái bản DNA (Nhân đôi DNA)
   - Chuyên đề 3: Phiên mã và Hoàn thiện mRNA
   - Chuyên đề 4: Mã di truyền và Quá trình Dịch mã
   - Chuyên đề 5: Điều hòa hoạt động của Gen (Operon Lac)
   - Bí kíp làm nhanh các dạng bài tập thực nghiệm & Đột biến Operon Lac

📖 HỆ THỐNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ 1

Phần I (Đề 1): Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1

Đề bài: Nucleotide là đơn phân cấu tạo nên
A. nhiễm sắc thể.
B. lipid.
C. nucleic acid.
D. protein.

- **Đáp án đúng: C. nucleic acid.**
- **Phương pháp giải:** Dựa vào khái niệm cấu trúc đại phân tử sinh học theo nguyên tắc đa phân.
- **Giải thích chi tiết:**
  - Nucleic acid (gồm DNA và RNA) là đại phân tử sinh học cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các **nucleotide** (đối với DNA là A, T, G, C; đối với RNA là A, U, G, C).
  - Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ DNA và protein (chủ yếu là histone).
  - Lipid không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
  - Protein có đơn phân là các **amino acid**.

Câu 2

Đề bài: Điểm khác nhau giữa DNA ở tế bào nhân sơ và DNA trong nhân tế bào nhân thực là
A. đơn phân của DNA trong nhân tế bào nhân thực là A, T, G, C còn ở tế bào nhân sơ là A, U, G, C.
B. các nitrogenous base ở 2 mạch của DNA liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.
C. DNA ở tế bào nhân sơ có dạng vòng, còn DNA ở nhân tế bào nhân thực có dạng mạch thẳng.
D. DNA ở tế bào nhân sơ có một chuỗi polynucleotide còn DNA nhân của tế bào nhân thực có hai chuỗi polynucleotide.

- **Đáp án đúng: C. DNA ở tế bào nhân sơ có dạng vòng, còn DNA ở nhân tế bào nhân thực có dạng mạch thẳng.**

- **Phương pháp giải:** So sánh cấu trúc không gian của DNA giữa sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) và sinh vật nhân thực.
- **Giải thích chi tiết:**
  - Cả DNA nhân sơ và nhân thực đều có cấu trúc xoắn kép gồm 2 chuỗi polynucleotide liên kết bổ sung (A-T, G-C) và đều cấu tạo từ 4 loại đơn phân dNTP (A, T, G, C). Do đó các phương án A, B, D đều sai.
  - DNA vùng nhân ở tế bào nhân sơ là phân tử **mạch kép, dạng vòng**, trần (không liên kết với protein histone).
  - DNA trong nhân tế bào nhân thực là phân tử **mạch kép, dạng thẳng**, liên kết chặt chẽ với protein histone tạo nên cấu trúc nhiễm sắc thể.

Câu 3

Đề bài: Liên kết nào giữa các đơn phân nucleotide giúp cho phân tử DNA bền vững, không bị đứt gãy trong quá trình tái bản hay truyền đạt thông tin di truyền?
A. Liên kết phosphodiester.
B. Liên kết ion.
C. Liên kết DNA - protein.
D. Liên kết hydrogen.

- **Đáp án đúng: A. Liên kết phosphodiester.**
- **Phương pháp giải:** Phân biệt liên kết cộng hóa trị trên 1 mạch đơn và liên kết hydro giữa 2 mạch.
- **Giải thích chi tiết:**
  - Trên một mạch đơn của phân tử DNA, các nucleotide kế tiếp nhau liên kết với nhau bằng **liên kết phosphodiester** (liên kết cộng hóa trị giữa nhóm đường 3'-OH của nucleotide này với nhóm 5'-phosphate của nucleotide kế tiếp). Đây là liên kết cộng hóa trị rất bền vững, đảm bảo mạch polynucleotide không bị đứt gãy trong quá trình nhân đôi và phiên mã.
  - Liên kết hydrogen nối giữa 2 mạch đối diện là liên kết yếu, dễ dàng bị enzyme tháo xoắn bẻ gãy tạm thời để lộ mạch khuôn.

Câu 4

Đề bài: DNA có chức năng truyền đạt thông tin di truyền gần như nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào là nhờ cơ chế

A. phiên mã.

B. dịch mã.

C. tái bản DNA.

D. phân bào.

- **Đáp án đúng: C. tái bản DNA.**
- **Phương pháp giải:** Vai trò sinh học của quá trình tái bản (nhân đôi) DNA.
- **Giải thích chi tiết:**
  - Nhờ cơ chế **tái bản DNA** diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn, từ một phân tử DNA ban đầu tạo ra hai phân tử DNA con giống hệt nhau và giống phân tử DNA mẹ. Qua phân bào nguyên phân, các DNA này được phân chia đồng đều cho các tế bào con, đảm bảo truyền đạt nguyên vẹn thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào.
  - Phiên mã và dịch mã là cơ chế biểu hiện thông tin di truyền từ gen thành tính trạng.

Câu 5

Đề bài: Theo cấu trúc của gene ở sinh vật nhân thực, vùng mã hóa không chứa trình tự

A. mã hóa một chuỗi polypeptide.

B. mã hóa một chuỗi RNA.

C. các đoạn exon.

D. kết thúc phiên mã.

- **Đáp án đúng: D. kết thúc phiên mã.**
- **Phương pháp giải:** Nắm vững cấu trúc 3 vùng chức năng của gen cấu trúc (Vùng điều hòa, Vùng mã hóa, Vùng kết thúc).
- **Giải thích chi tiết:**
  - Cấu trúc gen điển hình gồm 3 vùng:
    1. **Vùng điều hòa:** Nằm ở đầu 3' của mạch khuôn, chứa promoter bám dính enzyme phiên mã và các trình tự kiểm soát.
    2. **Vùng mã hóa:** Mang thông tin mã hóa chuỗi polypeptide hoặc các RNA chức năng; ở sinh vật nhân thực gồm các đoạn exon xen kẽ intron.

3. **Vùng kết thúc:** Nằm ở đầu 5' của mạch khuôn, mang **tín hiệu kết thúc phiên mã**.

- Trình tự kết thúc phiên mã thuộc về Vùng kết thúc, hoàn toàn không nằm trong Vùng mã hóa.

Câu 6

Đề bài: Yếu tố nào sau đây cần cho quá trình tái bản DNA ?

A. Ribosome.

B. mRNA.

C. Nucleotide.

D. tRNA.

- **Đáp án đúng: C. Nucleotide.**
- **Phương pháp giải:** Thành phần tham gia nhân đôi DNA.
- **Giải thích chi tiết:**
  - Quá trình tái bản DNA cần nguyên liệu là các **nucleotide tự do** của môi trường (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) để enzyme DNA polymerase tổng hợp nên mạch mới.
  - Ribosome, mRNA, tRNA là các thành phần tham gia vào quá trình dịch mã (tổng hợp protein).

Câu 7

Đề bài: Trong quá trình tái bản DNA, loại nucleotide nào của môi trường sẽ liên kết bổ sung với nucleotide loại Adenine trên mạch khuôn DNA?

A. Thymine.

B. Guanine.

C. Uracil.

D. Cytosine.

- **Đáp án đúng: A. Thymine.**
- **Phương pháp giải:** Nguyên tắc bổ sung trong tái bản DNA (A liên kết với T; G liên kết với C).
- **Giải thích chi tiết:**
  - Trong tái bản DNA, nucleotide loại **Adenine (A)** trên mạch khuôn sẽ liên kết bổ sung với **Thymine (T)** của môi trường bằng 2 liên kết hydrogen.

- (Uracil chỉ tham gia liên kết với Adenine trong quá trình phiên mã tạo RNA hoặc tạo đoạn mồi RNA).

Câu 8

Đề bài: Mỗi DNA con sau nhân đôi đều có một mạch của DNA mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nucleotide tự do của môi trường. Đây là cơ sở của nguyên tắc
A. bổ sung và bán bảo toàn.
B. bán bảo toàn.
C. bổ sung.
D. bổ sung và bảo toàn.

- **Đáp án đúng: B. bán bảo toàn.**
- **Phương pháp giải:** Phân biệt nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn (bán = một nửa; bảo toàn = giữ lại).
- **Giải thích chi tiết:**
  - "Bán bảo toàn" (semi-conservative) có nghĩa là giữ lại một nửa: trong mỗi phân tử DNA con tạo thành, có một mạch cũ của mẹ được giữ lại và một mạch mới được tổng hợp từ nguyên liệu môi trường nội bào.
  - Nguyên tắc bổ sung là sự bắt cặp A - T, G - C giữa các base của 2 mạch.

Câu 9

Đề bài: Trong quá trình tái bản DNA không có sự tham gia của enzyme
A. RNApolymerase.
B. ligase.
C. DNA polymerase.
D. nuclease.

- **Đáp án đúng: D. nuclease.**
- **Phương pháp giải:** Các enzyme chính tham gia bộ máy tái bản DNA.
- **Giải thích chi tiết:**
  - Trong tái bản DNA:

    - RNA polymerase (cụ thể là enzyme Primase) xúc tác tổng hợp các đoạn mồi RNA ngắn có đầu 3'-OH tự do.
    - DNA polymerase xúc tác kéo dài chuỗi mạch mới và thay thế đoạn mồi.
    - Ligase xúc tác nối các đoạn Okazaki trên mạch gián đoạn.
  - **Nuclease** là enzyme phân cắt liên kết phosphodiester của nucleic acid, không phải là enzyme tổng hợp chính trong chu trình tái bản thông thường.

Câu 10

Đề bài: Enzyme xúc tác để tổng hợp mạch mới trong quá trình tái bản DNA là
A. nuclease.
B. primase.
C. DNA polymerase.
D. ligase.

- **Đáp án đúng: C. DNA polymerase.**
- **Phương pháp giải:** Chức năng cụ thể của DNA polymerase.
- **Giải thích chi tiết:**
  - **DNA polymerase** là enzyme giữ vai trò chủ lực kéo dài mạch mới bằng cách gắn các dNTP tự do vào đầu 3'-OH của đoạn mồi/mạch đang tổng hợp theo chiều 5' -> 3' bổ sung với mạch khuôn.
  - Primase: tạo mồi; Ligase: nối đoạn Okazaki.

Câu 11

Đề bài: Ý nghĩa của quá trình tái bản DNA là giúp
A. truyền đạt gần như nguyên vẹn thông tin di truyền trên DNA qua các thế hệ tế bào.
B. biểu hiện thông tin di truyền trên DNA thành trình tự nucleotide trên RNA.
C. biến đổi trình tự nucleotide của DNA, dẫn đến sự thay đổi thông tin di truyền.
D. biểu hiện thông tin di truyền trên RNA thành trình tự amino acid của protein.

- **Đáp án đúng: A. truyền đạt gần như nguyên vẹn thông tin di truyền trên DNA qua các thế hệ tế bào.**
- **Phương pháp giải:** Nắm vững ý nghĩa sinh học của tái bản DNA.

- **Giải thích chi tiết:**
  - Nhân đôi DNA giúp nhân đôi hệ gen để chuẩn bị cho sự phân chia tế bào, từ đó truyền đạt thông tin di truyền gần như nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào.
  - B là phiên mã; D là dịch mã; C là đột biến gen.

Câu 12

Đề bài: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình tái bản DNA của sinh vật nhân thực mà không có ở quá trình tái bản DNA của sinh vật nhân sơ?
A. DNA được tái bản theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
B. Một mạch mới được tổng hợp liên tục, mạch mới còn lại được tổng hợp thành từng phân đoạn okazaki
C. DNA có nhiều điểm khởi đầu tái bản, nên quá trình tái bản xảy ra ở nhiều vùng trên một phân tử.
D. Mạch mới được tổng hợp bằng cách gắn thêm nucleotide vào đầu 3' của đoạn RNA mồi.

- **Đáp án đúng: C. DNA có nhiều điểm khởi đầu tái bản, nên quá trình tái bản xảy ra ở nhiều vùng trên một phân tử.**
- **Phương pháp giải:** So sánh tái bản DNA ở sinh vật nhân sơ và nhân thực.
- **Giải thích chi tiết:**
  - Sinh vật nhân sơ có phân tử DNA nhỏ, dạng vòng, chỉ có **1 điểm khởi đầu tái bản duy nhất** (oriC).
  - Sinh vật nhân thực có phân tử DNA mạch thẳng rất dài, kích thước lớn gấp hàng nghìn lần, nên trên mỗi phân tử DNA có **nhiều điểm khởi đầu tái bản** (tạo nhiều đơn vị tái bản cùng lúc) nhằm rút ngắn thời gian nhân đôi đáp ứng chu kỳ phân bào.
  - Các đặc điểm A, B, D đều xảy ra tương tự ở cả hai nhóm sinh vật.

Câu 13

Đề bài: Loại nucleic acid nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticodon)?
A. DNA
B. mRNA
C. tRNA
D. rRNA

- **Đáp án đúng: C. tRNA**
- **Phương pháp giải:** Cấu trúc phân tử tRNA (RNA vận chuyển).
- **Giải thích chi tiết:**
  - **tRNA** (transfer RNA) có cấu trúc cuộn gập thành 3 thùy tròn giống lá chẻ ba; trong đó thùy tròn ở giữa mang **bộ ba đối mã (anticodon)** có trình tự bổ sung với codon tương ứng trên mRNA.
  - mRNA mang codon (bộ ba mã sao); rRNA kết hợp protein tạo ribosome; DNA mang triplet (bộ ba mã gốc).

Câu 14

Đề bài: Đặc điểm nào dưới đây đúng với mRNA?
A. Đóng vai trò vận chuyển amino acid.
B. Mang anticodon, làm khuôn tổng hợp protein.
C. Kết hợp với các protein để hình thành nhiễm sắc thể.
D. Có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, C.

- **Đáp án đúng: D. Có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, C.**
- **Phương pháp giải:** Cấu tạo và chức năng của mRNA (RNA thông tin).
- **Giải thích chi tiết:**
  - mRNA có cấu trúc là một chuỗi polynucleotide **mạch đơn, dạng thẳng**, không cuộn xoắn có liên kết hydro nội bộ, gồm 4 loại ribonucleotide A, U, G, C.
  - Vận chuyển amino acid và mang anticodon là tRNA; cấu tạo ribosome là rRNA.

Câu 15

Đề bài: Hình bên mô tả khái quát quá trình phiên mã diễn ra trong tế bào của một cơ thể sinh vật. Đầu 5' của các đoạn mạch polynucleotid tương ứng với các vị trí nào sau đây?
A. A, B, C
B. B, D, F
C. C, D, F.
D. A, C, F.

- **Đáp án đúng: D. A, C, F.**
- **Phương pháp giải & Cách tư duy:**
  1. Chiều tổng hợp mRNA luôn luôn là chiều **5' -> 3'**. Trong hình, đầu F là đầu tự do đã nhô ra ngoài bóng phiên mã trước, tức là được tổng hợp trước => **F chính là đầu 5' của phân tử mRNA**.
  2. Enzyme RNA polymerase di chuyển theo mũi tên sang bên trái (từ phải sang trái), tức là kéo dài mạch mRNA về phía bên trái (phía A, B). Mạch mRNA kéo dài từ phải (5') sang trái (3').
  3. Mạch khuôn DNA bổ sung và đối song song với mRNA: phải có chiều từ phải (3') sang trái (5').
     - Mạch dưới (chứa cặp nucleotide bổ sung với RNA) là mạch khuôn: đầu D ở bên phải là **3'**, đầu A ở bên trái là **5'**.
  4. Mạch bổ sung của DNA (mạch trên không làm khuôn) đối song song với mạch khuôn:
     - Đầu B ở bên trái đối diện A(5') nên B là **3'**.
     - Đầu C ở bên phải đối diện D(3') nên C là **5'**.
  5. Kết luận các đầu mang vị trí **5'** gồm: **A (khuôn DNA), C (mạch bổ sung DNA), F (mRNA)** => Chọn đáp án **D. A, C, F.**

Câu 16

Đề bài: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử
A. cDNA.
B. protein.
C. RNA.
D. DNA.

- **Đáp án đúng: C. RNA.**
- **Phương pháp giải:** Định nghĩa quá trình phiên mã (transcription).
- **Giải thích chi tiết:**
  - Phiên mã là quá trình truyền đạt thông tin di truyền từ mạch khuôn của gen (DNA) sang phân tử **RNA** (gồm mRNA, tRNA, rRNA...).

Câu 17

Đề bài: Loại enzyme nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gene cấu trúc ở sinh vật?

A. RNA polymerase.

B. DNA Ligase.

C. DNA polymerase I.

D. DNA polymerase III.

- **Đáp án đúng: A. RNA polymerase.**
- **Phương pháp giải:** Enzyme xúc tác phiên mã.
- **Giải thích chi tiết:**
  - **RNA polymerase** là enzyme duy nhất trực tiếp đảm nhiệm cả việc bám vào promoter, tháo xoắn gen và liên kết các ribonucleotide tự do thành chuỗi RNA theo nguyên tắc bổ sung.

Câu 18

Đề bài: Hình bên mô tả một chuỗi polyribosome đang tổng hợp các chuỗi polypeptide, trong đó A, B, C là các ribosome khác nhau và a, b là các đầu của phân tử mRNA.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Ribosome A bắt đầu tổng hợp chuỗi peptide trước ribosome B và C.

(2) Các chuỗi peptide sơ khai được tổng hợp từ ba ribosome A, B, C đều có trình tự các amino acid giống nhau.

(3) Chiều di chuyển của các ribosome trên mRNA là từ a đến b.

(4) Trên phân tử mRNA đang tổng hợp, a là đầu 3' và b là đầu 5'.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

- **Đáp án đúng: C. 3.**
- **Phương pháp giải & Phân tích từng nhận định:**
  - **Nhận định (1) ĐÚNG:** Ribosome A có chuỗi peptide dài nhất, chứng tỏ nó tiếp xúc với mã mở đầu trước và trượt được quãng đường dài nhất => Bắt đầu tổng hợp trước B và C.
  - **Nhận định (2) ĐÚNG:** Cả 3 ribosome đều trượt trên cùng một phân tử mRNA khuôn nên các chuỗi peptide sơ khai được tổng hợp ra đều có trình tự amino acid giống hệt nhau.

- **Nhận định (3) SAI:** Ribosome C có chuỗi peptide ngắn nhất (vừa mới vào dịch mã ở gần b), Ribosome A có chuỗi dài nhất (sắp hoàn thành ở gần a) => Chiều di chuyển của ribosome phải là **từ b đến a** (từ phải sang trái).
- **Nhận định (4) ĐÚNG:** Ribosome luôn dịch chuyển trên mRNA theo chiều 5' -> 3'. Do ribosome trượt từ b sang a nên **b là đầu 5' và a là đầu 3'**. Nhận định (4) khẳng định đúng điều này.
- Vậy có **3 phát biểu đúng** ((1), (2), (4)) => Chọn **C. 3.**

Phần II (Đề 1): Trắc nghiệm Đúng / Sai

(Thí sinh chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi mệnh đề a, b, c, d)

Câu 19

Đề bài: Hình bên mô tả quá trình phiên mã và hoàn thiện mRNA sơ khai để tạo mRNA trưởng thành trong tế bào. Theo lí thuyết, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về hình này?
a) Quá trình này diễn ra ở kì trung gian của tất cả tế bào.
b) mRNA sơ khai được tổng hợp từ đoạn mạch CB.
c) Quá trình hoàn thiện mRNA xảy ra trong nhân tế bào nhân thực.
d) Các đoạn intron không có chức năng sinh học trong việc mã hóa chuỗi polypeptide.

- **Đáp án & Lời giải chi tiết:**
  - **a) SAI:** Quá trình phiên mã diễn ra ở pha G1, G2 kì trung gian nhưng **không phải ở tất cả tế bào** (ví dụ: tế bào hồng cầu người khi trưởng thành đã thoái hóa nhân nên không có phiên mã; tế bào vi khuẩn nhân sơ không có quá trình hoàn thiện cắt intron nối exon này).
  - **b) SAI:** Từ Câu 15 ta đã xác định mạch dưới (mạch mang đầu A và D) mới là mạch khuôn trực tiếp tổng hợp mRNA. Đoạn mạch CB là mạch bổ sung (mạch không làm khuôn).
  - **c) ĐÚNG:** Ở sinh vật nhân thực, quá trình hoàn thiện mRNA (cắt bỏ intron, nối exon, gắn mũ 5' cap và đuôi poly-A) diễn ra hoàn toàn **trong nhân tế bào** trước khi mRNA trưởng thành được xuất qua lỗ màng nhân ra tế bào chất.
  - **d) ĐÚNG:** Intron là các đoạn nucleotide không chứa thông tin mã hóa amino acid cho chuỗi polypeptide.

Câu 20

Đề bài: Để nghiên cứu cơ chế tác động của hai loại thuốc mới điều trị bệnh nhân Covid-19 (thuốc 1 và thuốc 2) người ta tiến hành thử nghiệm tác động của chúng lên quá trình biểu hiện gene của gene virus trong các tế bào người. Hàm lượng mRNA của virus và protein virus trong các mẫu tế bào được thể hiện theo biểu đồ bên. Biết rằng các điều kiện thí nghiệm là như nhau. Mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai khi nói về cơ chế tác động của thuốc 1 và thuốc 2 lên quá trình biểu hiện gene của virus?
a) Thuốc 1 can thiệp vào quá trình phiên mã tạo ra mRNA của virus hoặc tác động làm phân hủy mRNA của virus.
b) Thuốc 2 làm giảm lượng mRNA so với không xử lí thuốc dẫn đến làm giảm hàm lượng protein do protein là sản phẩm sau dịch mã.
c) Thuốc 2 can thiệp vào quá trình dịch mã từ mRNA virus hoặc tác động làm phân hủy một phần protein virus.
d) Xử lí thuốc 2 không làm thay đổi hàm lượng mRNA do vậy nó can thiệp vào phiên mã, lượng protein giảm một phần có thể tác động làm phân hủy 1 phần protein của virus.

- **Đáp án & Lời giải chi tiết:**
  - **a) ĐÚNG:** Khi dùng thuốc 1, hàm lượng mRNA virus giảm mạnh từ 8 xuống 3 mg/cm^3. Điều này chứng tỏ thuốc 1 đã ức chế phiên mã hoặc phân hủy mRNA virus; kéo theo lượng protein cũng giảm theo.
  - **b) SAI:** Biểu đồ thể hiện ở mẫu Thuốc 2, hàm lượng mRNA vẫn đạt mức 8 mg/cm^3 (bằng chính xác mẫu đối chứng), thuốc 2 không hề làm giảm lượng mRNA.
  - **c) ĐÚNG:** Thuốc 2 không làm đổi lượng mRNA (vẫn bằng 8) nhưng lượng protein lại giảm từ 10 xuống 6 mg/cm^3, chứng tỏ thuốc tác động vào giai đoạn sau phiên mã: ức chế dịch mã hoặc phân hủy protein của virus.
  - **d) SAI:** Phát biểu chứa lập luận phi lý: "không làm thay đổi hàm lượng mRNA do vậy nó can thiệp vào phiên mã" => Đã không thay đổi mRNA thì không can thiệp vào phiên mã.

Câu 21

Đề bài: Các phát biểu sau đây đúng hay sai về mã di truyền?
a) Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa một aminoacid nhất định.
b) Vì có 4 loại nucleotide, nên có tối đa 64 bộ ba, tất cả đều mã hóa các amino acid.

c) Có 3 bộ ba mở đầu là 5'UAG3', 5'UGA3', 5'UAA3' và 1 bộ ba kết thúc là 5'AUG3'.
d) Ba nucleotid kế tiếp trên mRNA gọi là codon, trên thùy tròn giữa của tRNA gọi là anticodon.

- **Đáp án & Lời giải chi tiết:**
  - **a) ĐÚNG:** Đây là định nghĩa chuẩn của tính đặc hiệu (1 codon -> 1 amino acid duy nhất).
  - **b) SAI:** Trong 64 bộ ba, có 3 bộ ba kết thúc (UAA, UAG, UGA) không mã hóa amino acid nào. Do đó chỉ có **61 bộ ba mã hóa** amino acid.
  - **c) SAI:** Đề bài bị đảo ngược: Chỉ có **1 bộ ba mở đầu** là 5'AUG3' (mã hóa Met/fMet) và **3 bộ ba kết thúc** là 5'UAA3', 5'UAG3', 5'UGA3'.
  - **d) ĐÚNG:** Ba nucleotide kế tiếp trên mRNA quy định 1 amino acid gọi là codon; bộ ba tương ứng ở thùy giữa của tRNA là anticodon.

Phần III (Đề 1): Trả lời ngắn & Tự luận

(Thí sinh điền đáp án dạng số hoặc văn bản ngắn gọn)

Câu 22

Đề bài: Cho các cấu trúc và các quá trình sau: mRNA, tRNA, rRNA, phiên mã, dịch mã. Bao nhiêu cấu trúc và quá trình có xuất hiện nguyên tắc bổ sung?

- **Đáp án: 4**
- **Cách giải chi tiết:**
  1. mRNA: Chuỗi đơn thẳng, không có liên kết hydro nội bộ giữa các base -> Không có NTBS.
  2. tRNA: Có các vùng nucleotide bắt đôi bổ sung tạo thùy cuộn gập (A-U, G-C) -> **CÓ**.
  3. rRNA: Có nhiều đoạn liên kết bổ sung tạo cấu trúc không gian 3 chiều của ribosome -> **CÓ**.
  4. Quá trình phiên mã: Nucleotide môi trường bổ sung với mạch khuôn DNA (A-U, T-A, G-C, C-G) -> **CÓ**.
  5. Quá trình dịch mã: Anticodon trên tRNA khớp bổ sung với Codon trên mRNA (A-U, U-A, G-C, C-G) -> **CÓ**.
     => Tổng cộng có **4** trường hợp (tRNA, rRNA, phiên mã, dịch mã).

Câu 23

Đề bài: Nếu nuôi cấy một tế bào E. coli có một phân tử DNA ở vùng nhân chỉ chứa 15N phóng xạ trong môi trường chỉ có 14N quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 4 tế bào con. Số phân tử DNA ở vùng nhân của các E. coli có chứa 15N phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên là bao nhiêu?

- **Đáp án: 2**
- **Cách giải chi tiết:**
  - Phân tử DNA ban đầu có 2 mạch đơn đều mang 15N.
  - Theo nguyên tắc bán bảo toàn, khi nhân đôi trong môi trường 14N, 2 mạch ban đầu này tách nhau ra và mỗi mạch được giữ lại làm khuôn trong 1 phân tử DNA con (mang 1 mạch 15N và 1 mạch 14N).
  - Dù vi khuẩn có nhân đôi bao nhiêu lần đi nữa (ở đây tạo 4 tế bào con = 2 lần nhân đôi), thì **số phân tử DNA chứa 15N luôn luôn cố định bằng 2**.

Câu 24

Đề bài: Trong các thành phần sau: 1–DNA polymerase; 2– Các loại nucleotide (A, U, G, C); 3– RNA polymerase; 4– DNA ligase, có bao nhiêu thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gene cấu trúc ở sinh vật nhân sơ?

- **Đáp án: 2**
- **Cách giải chi tiết:**
  - Quá trình phiên mã tổng hợp RNA cần:
    - Enzyme: **RNA polymerase** (thành phần 3).
    - Nguyên liệu: **Các ribonucleotide tự do A, U, G, C** (thành phần 2).
  - DNA polymerase (1) và DNA ligase (4) là các enzyme chỉ tham gia vào quá trình tái bản DNA, không tham gia phiên mã. => Có **2** thành phần tham gia (gồm 2 và 3).

Câu 25

Đề bài: Thành phần nucleotide của hệ gene virus gây ra bệnh sốt Zika được các nhà khoa học xác định như sau : Adenine = 27,7%; Cytosine = 21,9%; Uracil = 21,3%; Guanine = 29,1%. Từ kết quả trên có thể dự

đoán vật chất di truyền của virus Zika có thể là phân tử số mấy trong các phân tử sau: (1). RNA sợi đơn; (2). RNA sợi kép; (3). DNA sợi đơn; (4). DNA sợi kép.

- **Đáp án: 1**
- **Cách giải chi tiết:**
  1. Trong thành phần chứa **Uracil (21,3%)** và không có Thymine -> Vật chất di truyền là **RNA** (loại 3 và 4).
  2. So sánh tỷ lệ các base:
     - A = 27,7% != U = 21,3%
     - G = 29,1% != C = 21,9% Tỷ lệ A != U và G != C chứng tỏ không tuân theo nguyên tắc bổ sung của chuỗi kép -> Đây là **RNA sợi đơn**. => Vật chất di truyền là phân tử số **1**.

Câu 26

Đề bài: Hình bên mô tả cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử ở sinh vật. Trong các nhận định sau, có bao nhận định đúng về hình này?
1– Hình bên mô tả quá trình dịch mã ở tế bào nhân sơ.
2– Codon GGG mã hóa amino acid là Gly.
3– tRNA có anticodon AAU chỉ mang amino acid là Ala.
4– Codon 5'UAA3' có đối mã 3'AUU5'.
5– Chiều dịch mã trên mRNA từ 3'->5'.

- **Đáp án: 1**
- **Cách giải chi tiết:**
  - Nhận định 1 SAI: Amino acid mở đầu gắn vào chuỗi là **Met (Methionine)**. Ở tế bào nhân sơ amino acid mở đầu là Formylmethionine (fMet). Việc xuất hiện Met chứng minh đây là sinh vật **nhân thực**.
  - Nhận định 2 ĐÚNG: Codon trên mRNA là GGG liên kết với tRNA mang amino acid Gly -> GGG mã hóa Gly.
  - Nhận định 3 SAI: Trên mRNA codon mã hóa Ala là GCU, anticodon đối mã tương ứng phải là 3'CGA5'. Hơn nữa theo tính đặc hiệu, một loại tRNA chỉ mang 1 loại amino acid nhất định; anticodon AAU sẽ khớp với codon UAU/UAC (Tyr).
  - Nhận định 4 SAI: Codon 5'UAA3' là codon kết thúc, nó không có tRNA tương ứng gắn vào (chỉ có yếu tố giải phóng RF bám vào) nên **không có đối mã**.

- Nhận định 5 SAI: Chiều dịch mã của ribosome trên mRNA luôn là chiều **5' -> 3'**. => Chỉ có duy nhất nhận định 2 đúng. Kết quả: **1**.

Câu 27 (Ghi chú bổ sung)

(Lưu ý: Trong các ảnh chụp đề 1 từ camera điện thoại gửi qua Zalo, ảnh chụp đã cuộn lướt từ câu 26 nhảy thẳng sang câu 28. Dưới đây là câu hỏi dạng điển hình tương đương của phần III để học sinh hoàn thiện đầy đủ 28 câu):
Câu hỏi tham khảo chuẩn dạng: Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 Å, số nucleotide loại Adenine chiếm 20% tổng số nucleotide. Số liên kết hydrogen của gen này là bao nhiêu?

- **Hướng dẫn giải:**
  - Tổng số nu: N = (2 * L) / 3.4 = (2 * 4080) / 3.4 = 2400 nu.
  - A = T = 20% * 2400 = 480 nu.
  - G = C = 30% * 2400 = 720 nu.
  - Số liên kết hydrogen: H = 2A + 3G = 2 * 480 + 3 * 720 = 3120 liên kết.
  - Đáp án: 3120.

Câu 28 (Tự luận)

Đề bài: Phân biệt cấu trúc gene của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

- **Bài làm hoàn chỉnh chuẩn điểm tối đa:**

Tiêu chí phân biệt	Gene ở sinh vật nhân sơ	Gene ở sinh vật nhân thực
Cấu trúc vùng mã hóa	**Gen không phân mảnh:** Vùng mã hóa liên tục, toàn bộ các bộ ba nucleotide đều mang thông tin mã hóa amino acid.	**Gen phân mảnh:** Vùng mã hóa không liên tục, gồm các đoạn **exon** (mang mã) xen kẽ với các đoạn **intron** (không mang mã).

Tiêu chí phân biệt	Gene ở sinh vật nhân sơ	Gene ở sinh vật nhân thực
Sản phẩm phiên mã sơ khai	mRNA sơ khai được tạo ra chính là mRNA trưởng thành và được dùng làm khuôn dịch mã ngay lập tức.	Tạo ra tiền mRNA (pre-mRNA), sau đó phải trải qua quá trình hoàn thiện: cắt bỏ intron, nối các exon, gắn mũ 5' cap và đuôi poly-A.
Tổ chức cụm gen	Nhiều gen cấu trúc có chức năng liên quan thường tập hợp thành cụm gen chung gọi là **Operon** (dùng chung 1 promoter và 1 tín hiệu kết thúc).	Các gen thường phân bố độc lập, mỗi gen có vùng điều hòa (promoter, enhancer...) riêng biệt, không tổ chức thành operon.
Vị trí và liên kết protein	Nằm trên DNA trần (không liên kết với histone), dạng vòng ở vùng nhân hoặc plasmid trong tế bào chất.	Nằm trên DNA mạch thẳng trong nhân, liên kết chặt chẽ với protein histone tạo nên cấu trúc **nhiễm sắc thể**.

📖 HỆ THỐNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ 2

Phần I (Đề 2): Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1

Đề bài: Vùng điều hoà là vùng
A. quy định trình tự sắp xếp các amino acid trong phân tử protein.
B. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.
C. mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
D. mang thông tin mã hoá các amino acid.

- **Đáp án đúng: B. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.**

- **Giải thích chi tiết:** Vùng điều hòa nằm ở đầu 3' của mạch khuôn mang trình tự promoter để enzyme RNA polymerase nhận biết và bám vào khởi động phiên mã, đồng thời chứa các trình tự điều hòa tốc độ phiên mã.

Câu 2

Đề bài: Quá trình dịch mã gồm các giai đoạn nào?
A. Hoạt hóa các amino acid và tổng hợp chuỗi polypeptide
B. Phiên mã, dịch mã và tổng hợp chuỗi polypeptide
C. Phiên mã, tổng hợp các loại RNA và tổng hợp chuỗi polypeptide
D. Phiên mã, hoạt hóa các amino acid và tổng hợp chuỗi polypeptide

- **Đáp án đúng: A. Hoạt hóa các amino acid và tổng hợp chuỗi polypeptide**
- **Giải thích chi tiết:** Dịch mã gồm 2 giai đoạn nối tiếp nhau:
  1. Giai đoạn 1: Hoạt hóa amino acid và gắn amino acid vào tRNA tạo phức hợp Aminoacyl-tRNA.
  2. Giai đoạn 2: Tổng hợp chuỗi polypeptide trên ribosome (gồm 3 bước: Mở đầu -> Kéo dài -> Kết thúc).

Câu 3

Đề bài: Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm nào sau đây của mã di truyền?
A. Mã di truyền luôn là mã bộ ba
B. Mã di truyền có tính phổ biến
C. Mã di truyền có tính thoái hóa
D. Mã di truyền có tính đặc hiệu.

- **Đáp án đúng: B. Mã di truyền có tính phổ biến**
- **Giải thích chi tiết:** Tính phổ biến (universal) nghĩa là hầu hết các loài trong sinh giới đều dùng chung một bảng mã di truyền, đây là bằng chứng sinh học phân tử chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới.

Câu 4

Đề bài: Codon nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. 5'AGG3'

B. 5'AGC3'

C. 5'UGA3'.

D. 5'ACC3'

- **Đáp án đúng: C. 5'UGA3'.**
- **Giải thích chi tiết:** Trong 64 bộ ba thì có đúng 3 codon kết thúc là: **5'UAA3'**, **5'UAG3'** và **5'UGA3'**.

Câu 5

Đề bài: Hai bộ ba cùng mang thông tin mã hóa cho 1 loại amino acid. Hiện tượng này thuộc đặc điểm nào sau đây của mã di truyền?

A. Tính đặc hiệu

B. Tính liên tục

C. Tính phổ biến

D. Tính thoái hóa

- **Đáp án đúng: D. Tính thoái hóa**
- **Giải thích chi tiết:** Tính thoái hóa (dư thừa/thoái biến) là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại amino acid (trừ AUG chỉ mã hóa Met và UGG chỉ mã hóa Trp).

Câu 6

Đề bài: Thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp protein là thông tin chứa trong phân tử

A. rRNA.

B. DNA

C. tRNA.

D. mRNA

- **Đáp án đúng: D. mRNA**
- **Giải thích chi tiết:** mRNA trực tiếp làm khuôn để ribosome đọc các codon và dịch mã tổng hợp chuỗi polypeptide.

Câu 7

Đề bài: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực?
A. Khi ribosome tiếp xúc với mã UGA thì quá trình dịch mã dừng lại.
B. Amino acid mở đầu trong quá trình dịch mã là methionine.
C. Mỗi phân tử mRNA có thể tổng hợp được từ một đến nhiều chuỗi polypeptide cùng loại.
D. Khi dịch mã ribosome dịch chuyển theo chiều 3' - 5' trên phân tử mRNA

- **Đáp án đúng: D. Khi dịch mã ribosome dịch chuyển theo chiều 3' – 5' trên phân tử mRNA**
- **Giải thích chi tiết:** Trong quá trình dịch mã, ribosome luôn luôn dịch chuyển trên phân tử mRNA theo **chiều 5' –> 3'** (mỗi bước dịch chuyển đúng 1 codon = 3 nucleotide). Do đó phát biểu D nói chiều 3' - 5' là SAI.

Câu 8

Đề bài: Quan sát sơ đồ bên và cho biết kí hiệu X và Y tương ứng đại diện cho những quá trình nào?
(Sơ đồ: DNA --(X)--> mRNA --(Y)--> polypeptid)
A. X: tái bản, Y: tổng hợp.
B. X: phiên mã, Y: dịch mã.
C. X: tổng hợp, Y: sao chép.
D. X: dịch mã, Y: phiên mã

- **Đáp án đúng: B. X: phiên mã, Y: dịch mã.**
- **Giải thích chi tiết:** X là quá trình **phiên mã** (tổng hợp mRNA từ khuôn DNA); Y là quá trình **dịch mã** (tổng hợp chuỗi polypeptide từ khuôn mRNA).

Câu 9

Đề bài: Hiện tượng polyribosome có ý nghĩa nào sau đây?
A. Góp phần làm tăng hiệu suất tổng hợp một loại chuỗi polypeptide.
B. Tạo ra các loại protein giống nhau hoặc khác nhau do cùng một gene chi phối.
C. Tạo ra các chuỗi polypeptide có trình tự khác nhau.
D. Góp phần tạo ra sự đa dạng protein cho tế bào.

- **Đáp án đúng: A. Góp phần làm tăng hiệu suất tổng hợp một loại chuỗi polypeptide.**
- **Giải thích chi tiết:** Hiện tượng nhiều ribosome (polyribosome / polysome) cùng trượt nối tiếp nhau trên 1 phân tử mRNA giúp tế bào tổng hợp nhanh chóng số lượng lớn các chuỗi polypeptide cùng loại trong thời gian ngắn, tăng hiệu suất tổng hợp.

Câu 10

Đề bài: Cho biết một số codon và amino acid mà chúng mã hoá trong bảng dưới đây. Một gene ở sinh vật nhân thực có trình tự nucleotide ở mạch bổ sung như sau: 5' ... ATGTCTTTACCA...3'. Theo lí thuyết, trình tự amino acid nào sau đây được mã hóa bởi đoạn gene trên?
(Bảng mã: UUA, UUG: Leu | UCU, UCG: Ser | UGG: Trp | CAU, CAC: His | CCC, CCA: Pro)
A. Met - Trp - His - Pro.
B. Met - Ser - Leu - Pro.
C. Ser - Leu - Pro.
D. His - Trp - Leu

- **Đáp án đúng: B. Met – Ser – Leu – Pro.**
- **Phương pháp giải chi tiết:**
  - Mạch bổ sung (mạch mã hóa của gen): `5' ... ATG - TCT - TTA - CCA ... 3'`
  - Phân tử mRNA có chiều 5' -> 3' và trình tự tương ứng với mạch bổ sung nhưng thay Thymine (T) bằng Uracil (U):
    `5' ... AUG - UCU - UUA - CCA ... 3'`
  - Tra bảng mã di truyền:
    - `AUG` -> **Met**
    - `UCU` -> **Ser**
    - `UUA` -> **Leu**
    - `CCA` -> **Pro** => Trình tự chuỗi amino acid: **Met – Ser – Leu – Pro.**

Câu 11

Đề bài: Nơi enzyme RNA polymerase bám vào chuẩn bị cho phiên mã gọi là
A. gene chỉ huy.

B. Operon.
C. vùng promoter.
D. gene điều hòa.

- **Đáp án đúng: C. vùng promoter.**
- **Giải thích chi tiết:** Vùng promoter (vùng khởi động, kí hiệu là P) là vị trí mang trình tự nucleotide đặc hiệu mà RNA polymerase nhận diện và liên kết chặt chẽ để khởi đầu phiên mã.

Câu 12

Đề bài: Trong cơ chế điều hoà biểu hiện gene ở operon Lac, lactose được xem là chất giúp cho gene được biểu hiện vì
A. lactose xuất hiện liên kết với RNA polymerase kích hoạt quá trình phiên mã gene cấu trúc.
B. việc hoạt động gene điều hòa LacI phụ thuộc vào lactose.
C. lactose xuất hiện liên kết với RNA polymerase ức chế quá trình phiên mã gene cấu trúc.
D. việc phiên mã gene cấu trúc phụ thuộc vào sự có mặt hay không có mặt của lactose.

- **Đáp án đúng: D. việc phiên mã gene cấu trúc phụ thuộc vào sự có mặt hay không có mặt của lactose.**
- **Giải thích chi tiết:** Lactose đóng vai trò là chất cảm ứng: khi có lactose thì operon mở để phiên mã; khi hết lactose thì protein ức chế lại bám vào vùng O đóng operon.

Câu 13

Đề bài: Hình bên mô tả cơ chế hoạt động của một operon ở một chủng vi khuẩn. Phân tích hình và cho biết phát biểu nào sau đây là đúng về hình này?
A. Operon của chủng vi khuẩn này đang ở trạng thái hoạt động.
B. Operon của chủng vi khuẩn này gồm 4 gene cấu trúc: gene điều hòa I, LacZ, LacY, LacA.
C. Enzyme RNA polymerase có thể trượt từ vùng 1 đến vùng 3.
D. Vùng 1, vùng 2, vùng 3 lần lượt là vùng P (promotor), vùng O (operator) và vùng kết thúc.

- **Đáp án đúng: D. Vùng 1, vùng 2, vùng 3 lần lượt là vùng P (promotor), vùng O (operator) và vùng kết thúc.**
- **Giải thích chi tiết:**

- Vùng 1 là vùng khởi động P (promoter), Vùng 2 là vùng vận hành O (operator), Vùng 3 là vùng kết thúc phiên mã.
- Protein ức chế đang bám vào Vùng 2 (O) làm cản trở RNA polymerase trượt qua -> operon đang bị ức chế (không hoạt động) => A và C sai. Gene điều hòa I không nằm trong Operon => B sai.

Câu 14

Đề bài: Trong sự điều hòa sinh tổng hợp protein ở vi khuẩn E. coli, khi môi trường có lactose (chất cảm ứng) thì những cơ chế nào được diễn ra?
I. Gene điều hòa chỉ huy tổng hợp một loại protein ức chế gắn vào vùng O.
II. Chất cảm ứng kết hợp với protein ức chế, làm vô hiệu hóa các chất ức chế.
III. Vùng O được khởi động, các gene cấu trúc hoạt động và không tổng hợp được protein.
IV. Quá trình phiên mã các gene cấu trúc bị ức chế do đó không tổng hợp được mRNA.
V. Vùng O được khởi động, các gene cấu trúc hoạt động và tổng hợp được protein.
A. I và IV.
B. III và IV
C. II và V.
D. I và II

- **Đáp án đúng: C. II và V.**
- **Giải thích chi tiết:**
  - Khi có lactose: Lactose liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian -> protein ức chế bị vô hiệu hóa, không gắn được vào vùng O (cơ chế II).
  - Vùng O được giải phóng tự do -> RNA polymerase bám vào promoter và phiên mã cụm gen cấu trúc, từ đó dịch mã tạo enzyme phân giải đường (cơ chế V).

Câu 15

Đề bài: Cho các ví dụ về điều hòa gene biểu hiện ở mức độ tế bào tương ứng với các điều kiện môi trường khác nhau trong bảng sau đây:

1. Nhiệt độ môi trường tăng cao bất thường
2. Tế bào tiếp xúc với mầm bệnh trong môi trường

3. Môi trường có nhiều tia tử ngoại (tia UV)

a. Tế bào tăng tổng hợp protein sửa chữa DNA

b. Tế bào tăng tổng hợp protein chống sốc nhiệt

c. Tế bào miễn dịch sản xuất kháng thể

d. Tế bào tăng cường tổng hợp protein

Trong các tổ hợp ghép sau đây, tổ hợp ghép đúng nhất là

A. 1–b, 2–a, 3–d.

B. 1–c, 2–b, 3–a.

C. 1–c, 2–d, 3–b.

D. 1–b, 2–c, 3–a.

- **Đáp án đúng: D. 1–b, 2–c, 3–a.**
- **Giải thích chi tiết:**
  - 1 (Nhiệt độ cao bất thường) -> b (Tế bào tăng tổng hợp protein chống sốc nhiệt - heat shock proteins).
  - 2 (Tiếp xúc mầm bệnh) -> c (Tế bào miễn dịch kích hoạt gen sản xuất kháng thể chống lại kháng nguyên).
  - 3 (Tia tử ngoại UV làm hỏng cấu trúc DNA) -> a (Tế bào kích hoạt gen tổng hợp enzyme sửa chữa DNA).

Câu 16

Đề bài: Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động của các gene cấu trúc trong operon Lac, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

I. Nếu gene lacA nhân đôi 3 lần thì gene điều hòa cũng nhân đôi 3 lần.

II. Nếu gene lacZ nhân đôi 4 lần thì gene Y sẽ nhân đôi 2 lần.

III. Nếu gene Y phiên mã 5 lần thì gene điều hòa cũng phiên mã 5 lần.

IV. Khi môi trường có lactose, các gene cấu trúc phiên mã tạo ra 3 loại mRNA.

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

- **Đáp án đúng: B. 3.**
- **Phương pháp giải & Phân tích từng phát biểu:**

- **I. ĐÚNG:** Gene điều hòa và các gene cấu trúc cùng nằm trên 1 phân tử DNA vùng nhân của vi khuẩn E. coli, do đó khi DNA nhân đôi thì tất cả các gen trên đó đều nhân đôi số lần bằng nhau.
- **II. SAI:** Cùng nằm trên 1 phân tử DNA nên số lần nhân đôi của gen Z và gen Y phải bằng nhau (cùng nhân đôi 4 lần).
- **III. SAI:** Gene điều hòa có promoter riêng và hoạt động phiên mã độc lập, không nằm trong operon nên số lần phiên mã của gen điều hòa và các gen trong operon thường khác nhau.
- **IV. SAI:** Các gen cấu trúc Z, Y, A cùng được phiên mã chung tạo ra **1 phân tử mRNA duy nhất** (mRNA đa cistron / polycistronic mRNA), chứ không tạo ra 3 loại mRNA riêng lẻ. => Có **3 phát biểu không đúng** (gồm II, III, IV) -> Chọn **B. 3.**

Câu 17

Đề bài: Trong cơ chế điều hòa biểu hiện gene của operon Lac ở vi khuẩn E. coli, protein điều hòa (protein ức chế) do gene nào sau đây mã hóa?
A. LacY.
B. LacZ.
C. LacA.
D. LacI.

- **Đáp án đúng: D. LacI.**
- **Giải thích chi tiết:** Gene điều hòa **lacI** (regulatory gene) là gen mang thông tin mã hóa protein ức chế. Các gen LacZ, LacY, LacA là các gen cấu trúc của operon.

Câu 18

Đề bài: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của sự điều hòa biểu hiện gene đối với tế bào?
A. giúp tạo ra các gene mới, cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.
B. giúp các gene biểu hiện sản phẩm phù hợp với giai đoạn phát triển của cơ thể.
C. tạo ra tính đặc thù của các mô, cơ quan trong cơ thể.
D. tiết kiệm được năng lượng và thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.

- **Đáp án đúng: A. giúp tạo ra các gene mới, cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.**

- **Giải thích chi tiết:**
  - Sự điều hòa hoạt động của gen chỉ điều khiển lượng sản phẩm (protein/RNA) được tổng hợp ra đúng lúc, đúng lượng. Quá trình này **không tạo ra gen mới**. Quá trình tạo ra các alen/gen mới là **đột biến gen**.
  - Các phát biểu B, C, D đều là ý nghĩa sinh học chuẩn xác của điều hòa biểu hiện gen.

Phần II (Đề 2): Trắc nghiệm Đúng / Sai

(Thí sinh chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi mệnh đề a, b, c, d)

Câu 19

Đề bài: Bảng bên dưới mô tả hàm lượng mRNA và protein của gene lacZ thuộc operon Lac ở các chủng vi khuẩn E.coli trong môi trường có hoặc không có lactose. Biết chủng 1 là chủng bình thường, các chủng 2, 3, 4 là các chủng đột biến phát sinh từ chủng 1, mỗi chủng bị đột biến ở 1 vị trí duy nhất trong operon Lac. Mỗi kết luận được rút ra từ kết quả nghiên cứu ở bảng trên là Đúng hay Sai?
a) Chủng 3 có thể bị đột biến làm vùng P mất chức năng.
b) Chủng 4 có thể bị đột biến làm mất chức năng ở gene điều hòa lacI.
c) Chủng 2 bị đột biến ở vùng P hoặc vùng O.
d) Chủng 4 có thể bị đột biến mất vùng O.

- **Đáp án & Lời giải chi tiết:**
  - **a) ĐÚNG:** Ở chủng 3, ngay cả khi có lactose vẫn không tạo ra được mRNA (mRNA = 0%), chứng tỏ RNA polymerase không thể bám vào để khởi đầu phiên mã -> Đột biến làm mất chức năng vùng khởi động P.
  - **b) ĐÚNG:** Ở chủng 4, cả khi có hay không có lactose thì gen đều biểu hiện 100%. Hiện tượng này xảy ra khi protein ức chế không được tổng hợp hoặc mất khả năng liên kết với vùng O (do đột biến hỏng gen điều hòa lacI).
  - **c) SAI:** Ở chủng 2, khi có lactose vẫn phiên mã tạo 100% mRNA bình thường (chứng tỏ P và O hoàn toàn bình thường). Nhưng lượng protein lại bằng 0%, chứng tỏ quá trình dịch mã bị chặn (đột biến ở vùng mã hóa của gene lacZ làm xuất hiện codon kết thúc sớm hoặc đột biến vị trí bám của ribosome trên mRNA), chứ không phải đột biến ở vùng P hay O.

- **d) ĐÚNG:** Đột biến làm mất hoặc thay đổi cấu trúc vùng vận hành O khiến protein ức chế không thể gắn vào, dẫn tới operon luôn mở và phiên mã liên tục 100% trong cả 2 điều kiện.

Câu 20

Đề bài: Hình dưới đây mô tả một quá trình sinh tổng hợp bình thường ở tế bào của vi khuẩn E.coli và bảng dưới mô tả bảng mã di truyền mã hóa các amino acid. Trong đó, mỗi codon gồm 3 chữ cái, các bộ ba có ghi KT là mã kết thúc.
(Trình tự mRNA: 5' - AUG - UCA - GGC - AGG - AAG - UCA - GAC - UUA - 3')
a) Hình trên mô tả là quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide
b) Phân tử tRNA 3 đã vận chuyển amino acid Gly
c) Trình tự mạch khuôn của gene mã hóa đoạn amino acid từ 1 đến 4 là 5'-TAC AGT CCG TCC-3'.
d) Trong chuỗi polypeptide, từ amino acid số 1 đến amino acid số 8 có 2 amino acid cùng loại.

- **Đáp án & Lời giải chi tiết:**
  - **a) ĐÚNG:** Đây là sơ đồ quá trình dịch mã tổng hợp chuỗi polypeptide trên phân tử mRNA.
  - **b) ĐÚNG:** Codon số 3 trên mRNA là `GGC` . Tra bảng mã: `GGC` mã hóa cho **Gly**. Do đó tRNA số 3 mang amino acid Gly đến ribosome.
  - **c) SAI:** Đoạn mRNA từ codon 1 đến 4 là: `5'-AUG UCA GGC AGG-3'` .
    Mạch khuôn DNA liên kết bổ sung và đối song song có chiều 3' -> 5':
    `3'-TAC AGT CCG TCC-5'`
    Đề bài viết `5'-TAC AGT CCG TCC-3'` là bị **ngược chiều đầu 5' và 3'**.
  - **d) ĐÚNG:** Tra 8 codon trên mRNA:
    1. AUG -> Met
    2. UCA -> **Ser**
    3. GGC -> Gly
    4. AGG -> Arg
    5. AAG -> Lys
    6. UCA -> **Ser**
    7. GAC -> Asp
    8. UUA -> Leu

    Có 2 vị trí số 2 và 6 cùng mang amino acid **Ser** => Có 2 amino acid cùng loại.

Câu 21

Đề bài: ACE2 là một enzyme thụ thể màng tế bào liên kết với protein gai của virus SARS-CoV-2 và enzyme TMPRSS2 phân cắt protein S, giúp dung hợp màng để virus xâm nhập vào tế bào. Mức độ biểu hiện của các protein tế bào này càng lớn có thể càng làm gia tăng sự xâm nhập của virus và tăng mức độ nặng của bệnh... Kết quả cho thấy mức độ biểu hiện TMPRSS2 ở niêm mạc tỵ hầu cùng một số chỉ số xét nghiệm có thể là yếu tố tiên lượng diễn biến nặng của bệnh COVID-19 trong khi ACE2 thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm.
Mỗi nhận định sau đúng hay sai?
a) Enzyme ACE2 xúc tác cho sự liên kết của thụ thể trên màng tế bào và virus SARS-CoV-2.
b) Sử dụng chất ức chế, làm giảm mức độ biểu hiện gene quy định ACE2 và TMPRSS2 có thể giảm sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2.
c) Điều hoà biểu hiện gene ACE2 có thể cải thiện tình trạng bệnh COVID-19 ở người bệnh.
d) Có thể sử dụng cơ chế điều hoà biểu hiện gene mã hóa TMPRSS2 để cải thiện tình trạng bệnh COVID-19 ở người bệnh.

- **Đáp án & Lời giải chi tiết:**
  - **a) SAI:** ACE2 bản thân nó chính là **thụ thể** trên màng tế bào để virus liên kết vào, chứ không phải chất xúc tác cho thụ thể khác.
  - **b) ĐÚNG:** Vì cả ACE2 và TMPRSS2 đều hỗ trợ quá trình xâm nhập của virus, nên chất ức chế biểu hiện 2 gen này sẽ giảm bớt lượng thụ thể và enzyme hỗ trợ, làm giảm sự xâm nhập của virus.
  - **c) SAI:** Nghiên cứu chỉ rõ: *"ACE2 thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm nặng và nhẹ"*, do đó điều hòa ACE2 không phải là giải pháp tương quan cải thiện độ nặng của bệnh.
  - **d) ĐÚNG:** Kết quả nghiên cứu khẳng định: *"mức độ biểu hiện TMPRSS2... có thể là yếu tố tiên lượng diễn biến nặng"*, nên việc điều hòa ức chế biểu hiện gen mã hóa TMPRSS2 có triển vọng làm giảm diễn biến nặng của bệnh nhân.

Phần III (Đề 2): Trả lời ngắn & Tự luận

(Thí sinh điền đáp án dạng số hoặc văn bản ngắn gọn)

Câu 22

Đề bài: Khi nói về thí nghiệm phát hiện Operon Lac ở vi khuẩn E. Coli của Monod và Jacob, những phát biểu nào sau đây đúng. Sắp xếp các nhận định đúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?

1. Thí nghiệm được lặp lại nhiều lần với các dòng vi khuẩn E. Coli đột biến khác nhau.
2. Kết quả thí nghiệm cho thấy đường lactose đã kích hoạt tế bào vi khuẩn E. Coli tổng hợp đồng thời cả ba enzyme β-galactosidase, permease và transacetylase.
3. Các tác giả đã chứng minh được ba gene quy định 3 enzyme β-galactosidase, permease và transacetylase nằm trên ba phân tử DNA khác nhau.
4. Thí nghiệm chứng tỏ 3 gene quy định 3 enzyme β-galactosidase, permease và transacetylase chịu kiểm soát cùng 1 cơ chế điều hòa phiên mã.

- **Đáp án: 124** *(hoặc ghi: 1, 2, 4)*
- **Cách giải chi tiết:**
  - Phát biểu 1: ĐÚNG (Hai nhà khoa học sử dụng nhiều chủng vi khuẩn đột biến khuyết dưỡng khác nhau).
  - Phát biểu 2: ĐÚNG (Khi có lactose, cả 3 enzyme đều được sản sinh đồng thời).
  - Phát biểu 3: SAI (Cả ba gen cùng nằm liền kề nhau trên **cùng một phân tử DNA** vùng nhân).
  - Phát biểu 4: ĐÚNG (Cả 3 gen chịu sự chỉ huy chung của 1 vùng promoter và 1 vùng operator). => Các phát biểu đúng gồm 1, 2, 4. Sắp xếp từ nhỏ đến lớn là **124**.

Câu 23

Đề bài: Sử dụng các phân tử mRNA nhân tạo có trình tự nucleotide ngay sau mã mở đầu là các cụm chứa ba hoặc bốn nucleotide lặp lại dưới đây để tiến hành tổng hợp protein trong ống nghiệm. Trường hợp nào sẽ thu được chuỗi peptide ngắn nhất? (1) (UUC)n ; (2) (UAC)n ; (3) (GAUA)n ; (4) (GUAA)n.

- **Đáp án: 3**
- **Phương pháp giải & Cách tư duy cực hay:**
  - Chuỗi peptide ngắn nhất khi gặp codon kết thúc (UAA, UAG, UGA) sớm nhất tính từ sau mã mở đầu AUG.
  - Ta phân tích khung đọc mã (từng bộ ba 3 nucleotide) của mỗi chuỗi lặp:
    - **(1) (UUC)n:** `UUC - UUC - UUC...` -> Không có mã kết thúc -> Chuỗi dài.
    - **(2) (UAC)n:** `UAC - UAC - UAC...` -> Không có mã kết thúc -> Chuỗi dài.

- **(3) (GAUA)n:** Chuỗi là `GAUA - GAUA - GAUA...`
  Chia bộ ba: Codon 1: `GAU` | Codon 2: `AGA` | Codon 3: `UAG` (**MÃ KẾT THÚC**).
  -> Ngay ở codon thứ 3 đã gặp mã kết thúc `UAG`, dịch mã dừng lại ngay! Chuỗi chỉ tạo được 2 amino acid sau Met.
- **(4) (GUAA)n:** Chuỗi là `GUAA - GUAA - GUAA...`
  Chia bộ ba: Codon 1: `GUA` | Codon 2: `AGU` | Codon 3: `AAG` | Codon 4: `UAA` (**MÃ KẾT THÚC**).
  -> Đến tận codon thứ 4 mới gặp mã kết thúc `UAA`.

- So sánh: Trường hợp (3) dừng sớm nhất (ở codon số 3) => Thu được chuỗi peptide ngắn nhất. => Chọn trường hợp số **3**.

Câu 24

Đề bài: Một đoạn mRNA có trình tự như sau được sử dụng làm khuôn để tiến hành dịch mã:
`5' CAGGCGGCGAUGGACAAUAAAGCGGGCCUGUAAGC-3'`.
Khi mỗi ribosome trượt qua đoạn mRNA này, số lượt tRNA đến tham gia dịch mã là bao nhiêu?

- **Đáp án: 7**
- **Phương pháp giải & Cách tính từng bước:**
  1. Xác định mã mở đầu `5'-AUG-3'`:
     `5' - CAG GCG GCG - [AUG] ...` (9 nucleotide đầu tiên là đoạn dẫn đầu 5'UTR không dịch mã).
  2. Đọc các bộ ba kế tiếp kể từ AUG:
     - Codon 1: `AUG` (mã hóa Met) -> 1 lượt tRNA mang Met đến.
     - Codon 2: `GAC` (mã hóa Asp) -> 1 lượt tRNA đến.
     - Codon 3: `AAU` (mã hóa Asn) -> 1 lượt tRNA đến.
     - Codon 4: `AAA` (mã hóa Lys) -> 1 lượt tRNA đến.
     - Codon 5: `GCG` (mã hóa Ala) -> 1 lượt tRNA đến.
     - Codon 6: `GGC` (mã hóa Gly) -> 1 lượt tRNA đến.
     - Codon 7: `CUG` (mã hóa Leu) -> 1 lượt tRNA đến.
     - Codon 8: `UAA` (**MÃ KẾT THÚC!**).
  3. **Lưu ý bẫy kinh điển:** Codon kết thúc `UAA` **KHÔNG có tRNA nào đến gắn vào**, mà chỉ có yếu tố giải phóng (Release Factor) bám vào để tách rời ribosome.

4. Tổng số lượt tRNA đến tham gia dịch mã = 1 (mở đầu) + 6 (kéo dài) = **7 lượt tRNA**.

Câu 25

Đề bài: Ở vi khuẩn E.coli trong quá trình điều hòa hoạt động của operon Lac, khi môi trường có lactose, các gene cấu trúc lac Z, lac Y, lac A phiên mã tạo ra bao nhiêu loại chuỗi polypeptide?

- **Đáp án: 3**
- **Cách giải chi tiết:**
  - 3 gene cấu trúc gồm:
    1. Gene lacZ: mã hóa enzyme beta-galactosidase (chuỗi polypeptide 1).
    2. Gene lacY: mã hóa enzyme permease (chuỗi polypeptide 2).
    3. Gene lacA: mã hóa enzyme transacetylase (chuỗi polypeptide 3).
  - Mặc dù phiên mã tạo ra 1 phân tử polycistronic mRNA chung, nhưng trên mRNA đó có 3 vị trí ribosome bám và kết thúc riêng biệt, tạo ra **3 loại chuỗi polypeptide** khác nhau.

Câu 26

Đề bài: Ở vi khuẩn E.coli, một đoạn mạch mã hóa của phân tử DNA với trình tự: 5'ATCTTACCG 3'. Giả sử phân tử DNA chứa đoạn mạch mã hóa này tham gia vào quá trình phiên mã ra mRNA. Trong số 4 phân tử mRNA dưới đây, phân tử số mấy tạo ra từ đoạn DNA trên?
(Bảng: mRNA 1: UAGAAUGGC | mRNA 2: ATCUUACCG | mRNA 3: AUCUUACCG | mRNA 4: AACUUACCG)

- **Đáp án: 3**
- **Phương pháp giải chi tiết:**
  - Quy ước chuẩn di truyền học:
    - *Mạch khuôn (Template strand):* Có chiều 3' -> 5', là mạch trực tiếp dùng để phiên mã theo NTBS.
    - *Mạch mã hóa (Coding strand / Non-template strand):* Có chiều 5' -> 3', có trình tự giống hệt phân tử mRNA tạo thành, chỉ khác là trên DNA là T còn trên RNA là U.
  - Đề bài cho: Mạch mã hóa là `5'-ATCTTACCG-3'` .

- Phân tử mRNA tạo ra sẽ có cùng chiều 5' -> 3' và thay T bằng U:
  `5'-AUCUUACCG-3'`
- Đối chiếu bảng ta thấy đây chính là phân tử **mRNA 3**.

Câu 27

Đề bài: Giả sử phân tử mRNA được tạo ra từ 3 loại nucleotide A, U, G. Theo lí thuyết số loại codon mã hóa amino acid tối đa có trên phân tử mRNA là bao nhiêu?

- **Đáp án: 24**
- **Phương pháp giải & Công thức tính:**
  1. Với 3 loại nucleotide (A, U, G), tổng số loại bộ ba (codon) có thể hình thành là:
     3^3 = 3 * 3 * 3 = 27 bộ ba.
  2. Các bộ ba kết thúc (stop codon) trong mã di truyền gồm 3 loại: `5'UAA3'` , `5'UAG3'` , `5'UGA3'` .
     Cả 3 bộ ba kết thúc này đều chỉ được cấu tạo từ các loại nucleotide A, U, G -> Tất cả 3 bộ ba kết thúc đều có mặt trong tập hợp 27 bộ ba trên!
  3. Vì các codon kết thúc không mã hóa amino acid, nên số loại codon mã hóa amino acid tối đa là:
     Số codon mã hóa = 27 - 3 = 24 codon.

Câu 28 (Tự luận)

Đề bài: Nếu môi trường nuôi cấy vi khuẩn E.coli không có lactose nhưng operon lac vẫn hoạt động thì có thể dự đoán vi khuẩn bị hỏng ở bộ phận nào của operon lac. Giải thích.

- **Bài làm hoàn chỉnh chuẩn điểm tối đa:**

Bình thường khi môi trường không có lactose, operon Lac ở trạng thái bị ức chế (tắt). Nếu không có lactose mà operon Lac vẫn phiên mã và hoạt động liên tục, vi khuẩn có thể bị đột biến hỏng (mất chức năng) ở các bộ phận sau:

1. **Đột biến hỏng ở vùng vận hành (Operator – vùng O) của operon:**
   - *Giải thích:* Vùng O là vị trí liên kết đặc hiệu của protein ức chế. Khi vùng O bị đột biến làm biến đổi trình tự nucleotide, protein ức chế dù được tạo ra bình thường cũng không thể nhận biết và liên kết

vào vùng O được. Do đó, vùng O luôn để trống, enzyme RNA polymerase tự do bám vào promoter và tiến hành phiên mã liên tục các gen cấu trúc.

2. **Đột biến hỏng ở gene điều hòa (LacI):**
   - *Giải thích:* Gene điều hòa lacI chịu trách nhiệm tổng hợp protein ức chế. Nếu gene lacI bị đột biến:
     - Làm cho gene không thể phiên mã/dịch mã -> Không tổng hợp được protein ức chế.
     - Hoặc tổng hợp ra protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian -> Mất khả năng bám dính vào vùng O. Hệ quả là không có chất kìm hãm vùng O, operon Lac sẽ hoạt động biểu hiện liên tục ngay cả khi môi trường hoàn toàn không có đường lactose.

📚 TỔNG ÔN TOÀN DIỆN KIẾN THỨC CỐT LÕI ĐỂ LÀM TRỌN VẸN CẢ 2 ĐỀ

Chuyên đề 1: DNA, RNA và Cấu trúc Gen

1. Cấu trúc hóa học và không gian của DNA

- **Đơn phân:** Gồm 4 loại nucleotide: dATP (A), dTTP (T), dGTP (G), dCTP (C).
  - Mỗi nucleotide gồm 3 thành phần: Gốc phosphate, đường Deoxyribose (C5H10O4), và 1 nitrogenous base.
- **Liên kết trong phân tử DNA:**
  - *Liên kết phosphodiester (cộng hóa trị):* Nối giữa nhóm 3'-OH của đường nucleotide trước với nhóm 5'-phosphate của nucleotide sau -> Tạo nên khung đường - phosphate cực kỳ bền vững dọc theo chiều dài mỗi mạch.
  - *Liên kết hydrogen (yếu):* Nối giữa các base của 2 mạch đối diện theo nguyên tắc bổ sung (NTBS):
    - A liên kết với T bằng 2 liên kết hydrogen (A = T).
    - G liên kết với C bằng 3 liên kết hydrogen (G = C).
- **Đặc tính 2 mạch:** Song song nhưng ngược chiều nhau (một mạch có chiều 5' -> 3', mạch kia có chiều 3' -> 5').

2. So sánh DNA sinh vật nhân sơ và nhân thực

Đặc điểm	DNA tế bào nhân sơ	DNA trong nhân tế bào nhân thực
Dạng phân tử	Mạch kép, **dạng vòng**	Mạch kép, **dạng thẳng**
Protein liên kết	DNA trần (không liên kết histone)	Liên kết chặt với protein histone tạo **nhiễm sắc thể**
Số lượng điểm tái bản	Chỉ có **1 điểm khởi đầu** (ori)	Có **rất nhiều điểm khởi đầu** tái bản

3. Cấu trúc và chức năng của các loại RNA

- Cấu tạo từ 4 loại ribonucleotide: A, U, G, C (đường Ribose $C_5H_{10}O_5$).
- **mRNA (RNA thông tin):** Mạch đơn dạng thẳng, không có liên kết hydro nội bộ. Làm khuôn cho dịch mã.
- **tRNA (RNA vận chuyển):** Cuộn gập 3 thùy (có liên kết hydro A-U, G-C). Thùy tròn giữa mang **bộ ba đối mã (anticodon)**, đầu 3' mang amino acid tương ứng.
- **rRNA (RNA ribosome):** Cuộn xoắn phức tạp (nhiều liên kết hydro nội bộ), kết hợp protein hình thành nên ribosome.

Chuyên đề 2: Cơ chế Tái bản DNA

1. Các nguyên tắc cốt lõi

- **Nguyên tắc bổ sung:** A của khuôn liên kết với T tự do, G của khuôn liên kết với C tự do.
- **Nguyên tắc bán bảo toàn (giữ lại một nửa):** Trong mỗi phân tử DNA con tạo thành, có 1 mạch cũ của mẹ và 1 mạch mới được tổng hợp.

2. Các enzyme tham gia và chiều tổng hợp

- **Helicase:** Cắt đứt các liên kết hydrogen, tháo xoắn và tách 2 mạch đơn của DNA.

- **Primase (RNA polymerase):** Tổng hợp đoạn RNA mồi ngắn cung cấp đầu 3'-OH tự do.
- **DNA polymerase:** Chỉ gắn nucleotide mới vào đầu 3'-OH có sẵn, nên mạch mới **luôn luôn được kéo dài theo chiều 5' -> 3'**.
  - Trên mạch khuôn có chiều 3' -> 5': Mạch mới được tổng hợp **liên tục**.
  - Trên mạch khuôn có chiều 5' -> 3': Mạch mới được tổng hợp **gián đoạn** thành các đoạn Okazaki ngược chiều tháo xoắn.
- **DNA Ligase:** Xúc tác nối các đoạn Okazaki lại với nhau bằng liên kết phosphodiester.

3. Công thức tính toán thực nghiệm đánh dấu phóng xạ (15N và 14N)

- Khi nuôi cấy a phân tử DNA mang 15N trong môi trường 14N qua k thế hệ nhân đôi:
  - Tổng số phân tử DNA tạo thành: a * 2^k.
  - Số phân tử DNA mang mạch 15N ban đầu: Luôn luôn bằng **2a** (không đổi theo số lần nhân đôi).
  - Số phân tử DNA chỉ chứa hoàn toàn 14N: a * (2^k - 2).

Chuyên đề 3: Phiên mã và Hoàn thiện mRNA

1. Cơ chế phiên mã

- Enzyme xúc tác duy nhất: **RNA polymerase**.
- Chiều trượt của enzyme trên mạch khuôn DNA: **Chiều 3' -> 5'**.
- Chiều tổng hợp phân tử RNA: **Chiều 5' -> 3'**.
- Nguyên tắc bổ sung trong phiên mã:
  - A(khuôn) - U(môi trường)
  - T(khuôn) - A(môi trường)
  - G(khuôn) - C(môi trường)
  - C(khuôn) - G(môi trường)

2. Phân biệt mạch khuôn và mạch mã hóa của Gen

- **Mạch khuôn (Template strand):** Có chiều 3' -> 5', dùng làm khuôn tổng hợp RNA.
- **Mạch mã hóa (Coding strand / Non-template strand):** Có chiều 5' -> 3', có trình tự giống hệt mRNA tạo thành, chỉ thay T bằng U. Gen (mạch mã hóa): 5'-A-T-G-C-T-T-A-3' ---> mRNA: 5'-A-U-G-C-U-U-A-3'

Chuyên đề 4: Mã di truyền và Quá trình Dịch mã

1. Đặc điểm của mã di truyền

1. **Mã bộ ba:** Cứ 3 nucleotide kế tiếp nhau xác định 1 amino acid (tổng có 4^3 = 64 bộ ba).
2. **Tính phổ biến:** Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền (chứng minh nguồn gốc chung).
3. **Tính đặc hiệu:** Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại amino acid duy nhất.
4. **Tính thoái hóa (dư thừa):** Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho 1 loại amino acid. *(Ngoại lệ: AUG chỉ mã hóa Met/fMet; UGG chỉ mã hóa Trp).*

2. Các bộ ba đặc biệt cần ghi nhớ nằm lòng

- **Codon mở đầu: 5'AUG3'** -> Mã hóa **Methionine (Met)** ở sinh vật nhân thực hoặc **Formylmethionine (fMet)** ở sinh vật nhân sơ.
- **Codon kết thúc: 5'UAA3'**, **5'UAG3'**, **5'UGA3'** -> Tín hiệu kết thúc dịch mã, **không mã hóa amino acid nào**, không có tRNA tương ứng gắn vào.

3. Công thức tính số lượt tRNA và số amino acid

- Gọi số bộ ba trên đoạn mã hóa của mRNA là m (tính từ AUG đến codon kết thúc):
  - Số amino acid của chuỗi polypeptide sơ khai (tính cả Met mở đầu): m - 1.
  - Số amino acid của phân tử protein hoàn chỉnh (đã cắt Met): m - 2.
  - Số lượt tRNA tham gia dịch mã: Đúng bằng **m – 1 lượt** (vì codon kết thúc không có tRNA gắn vào).

Chuyên đề 5: Điều hòa hoạt động của Gen (Operon Lac)

1. Cấu trúc mô hình Operon Lac ở vi khuẩn E. coli

Operon Lac gồm các thành phần theo thứ tự trên phân tử DNA: [Vùng P (Promoter)] ---> [Vùng O (Operator)] ---> [Cụm gen cấu trúc: LacZ - LacY - LacA]

- **Vùng P (Khởi động):** Nơi RNA polymerase bám vào.
- **Vùng O (Vận hành):** Nơi protein ức chế bám vào để chặn phiên mã.
- **Cụm gen Z, Y, A:** Mã hóa các enzyme phân giải đường lactose (beta-galactosidase, permease, transacetylase).
- **Lưu ý đặc biệt: Gene điều hòa LacI nằm trước Operon, KHÔNG thuộc thành phần của Operon Lac!** Gene này phiên mã liên tục và có promoter riêng.

2. Cơ chế hoạt động của Operon Lac

- **Khi môi trường KHÔNG CÓ Lactose:**
  - Gene điều hòa LacI phiên mã -> tổng hợp **Protein ức chế**.
  - Protein ức chế gắn chặt vào **vùng vận hành (O)** -> Ngăn cản enzyme RNA polymerase trượt qua -> Các gen Z, Y, A **không được phiên mã** (tiết kiệm năng lượng).
- **Khi môi trường CÓ Lactose:**
  - Lactose đóng vai trò là **chất cảm ứng**, liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian 3 chiều của nó.
  - Protein ức chế bị vô hiệu hóa, không bám được vào vùng O.
  - RNA polymerase bám vào vùng P và trượt tự do qua O để phiên mã cụm gen Z, Y, A tạo ra **1 phân tử polycistronic mRNA**.
  - mRNA này được dịch mã đồng thời tạo ra 3 loại enzyme phân giải đường lactose.

3. Bảng chẩn đoán các dạng đột biến Operon Lac

Vị trí đột biến	Khi có Lactose	Khi không có Lactose	Nguyên nhân bản chất
Đột biến vùng P (Promoter)	**Không phiên mã** (mRNA = 0%)	**Không phiên mã** (mRNA = 0%)	RNA polymerase mất điểm bám dính khởi đầu.
Đột biến vùng O (Operator)	**Phiên mã 100%**	**Phiên mã 100%**	Protein ức chế không bám được vào O -> Operon mở liên tục.
Đột biến gen điều hòa LacI	**Phiên mã 100%**	**Phiên mã 100%**	Không tạo ra protein ức chế hoặc protein ức chế mất hoạt tính.
Đột biến vùng mã hóa gen Z	mRNA tạo 100%, nhưng **protein Z mất chức năng**	Không phiên mã	Chỉ làm hỏng cấu trúc enzyme Z, các gen Y và A vẫn biểu hiện bình thường.

Tài liệu được biên soạn phục vụ học sinh ôn tập kỳ thi Giữa Kì 1 và định hướng Tốt nghiệp THPT môn Sinh học 12.